

考虑预测误差与购电修订的微网储能优化调度

摘 要

微网需要在连续满足小区负载的同时,协调光伏利用、外网购电与储能充放电。针对输入已知、预测存在误差、预报可更新及电价波动四种条件,本文以十分钟为决策间隔,建立统一能量平衡与储电递推约束下的线性规划调度模型,并按实际执行结果评价购电费用。

针对问题一,给定全天负载、电价与光伏预测,以购电费最小为目标,联合确定144段购电与充放电量,满足题目规定的日初、日末储电量相等条件,计算时日初取6000 kWh。在充电和放电单程效率均为90%时,全天购电量为59482.6990 kWh,费用为35126.9486元,较无储能基准降低26.8981%。储能通过消纳富余光伏和转移高价时段的购电需求实现节省,同时承担能量转移损耗。

针对问题二,利用历史数据预测负载与光伏,以历史误差构造多情景日前模型,在计划购电成本与5倍电价的紧急补电风险之间进行权衡。日内固定购电计划,按当前观测滚动调节储能。以1月为学习期、2月至12月为评价期,334天实际费用为1453.6842万元,较无储能多情景购电降低24.3276%,紧急购电发生于193天。对照与检验表明,实际紧急费用仍明显高于情景预计值,有限历史情景对风险的覆盖存在不足。

针对问题三,利用0、6、12、18点发布的光伏预报,在允许时刻修订当天剩余购电量,并继续每十分钟执行储能控制。取消电量退回原费用后收取50%违约金,新增电量按1.5倍电价结算。全部日内预报均采用时,评价期费用为1382.9943万元,较仅0点预报降低5.7982%。八种预报组合与仅更新储能的对照说明,本次费用改善主要体现为新信息与购电修订共同提供的调度空间。

针对问题四,将未来电价视为未知,用最近7天对应时段均值预测价格,并将电价误差与负载、光伏误差配对构造联合情景。沿用前两问的调度框架,按交付区间实际电价结算。不调整购电与采用全部日内预报调整的334天费用分别为1520.0512万元和1458.2328万元。通过电价点预测、预报组合及原策略重计费对照,区分价格变化、误差建模和调度响应的作用。

逐段能量与费用核验、期末库存比较及同起点实验支持上述结果;结论适用于所给数据与结算条件。

关 键 词: 微网调度 储能 线性规划 历史误差情景 滚动优化

一、 问题重述

1.1 问题背景

小区用电需要连续供给，而光伏出力随时间变化，外网购电价格也有峰谷之分。储能可以把富余光伏或低价购电转移到其他时段使用，但能量损耗、容量和功率限制使这种转移不能无限进行。因此，微网调度的任务是在满足负载的前提下，联合安排外网购电和电池充放电，使实际购电费用尽可能低。

题目提供分时电价、负载与光伏数据、定时发布的光伏预报及储能设备参数 [1]。储能额定容量为 12000 kWh，允许运行范围为 1200 至 10800 kWh，最大充放电功率为 5000 kW，初始储电量为 6000 kWh。围绕这些条件，本文研究以下四个问题。

1.2 需要解决的问题

- (1) 在已知一天电价、负载和光伏预测的条件下，于 0:00 确定全天购电与储能调度，按题目要求保持日初、日末储电量相同，给出指定时段购电量、分段充放电量和全天费用。
- (2) 在负载与光伏逐日变化、当天购电计划必须提前锁定的条件下，利用历史数据制定计划，并通过储能与 5 倍电价的紧急购电补足实时缺口，给出 2 月至 12 月的连续运行结果。
- (3) 在 0:00、6:00、12:00 和 18:00 获得更新光伏预报的条件下，考虑取消及新增购电的结算费用，修订当天剩余计划，并判断采用各次日内预报是否具有经济价值。
- (4) 在外网电价逐段波动且未来价格未知的条件下，利用历史价格预测并重新计算第二、三问，比较价格误差与调度调整对实际费用的影响。

二、 问题分析

2.1 共同的决策基础

四个问题的物理对象相同：购电和光伏首先满足负载，富余电量可进入储能；供给不足时由储能放电或外网补电。储电量把不同时段连接起来，因此不能仅按某一时刻的电价作局部选择。例如，低价时段充得过满，可能挤占随后光伏的存储空间；过早放电，又可能增加晚高峰的购电需求。

将一天离散为 144 个十分钟区间后，供需平衡、储电递推和设备边界均可写为线性关系。本文据此建立统一的线性规划框架，再根据各问的信息条件与结算规则扩展决策。

2.2 各问的递进关系

问题一的主要矛盾是能量在不同时段之间如何转移。给定全天输入，可以一次性优化购电与储能轨迹，并通过无储能对照解释节省费用的来源。

问题二增加了预测误差。提前多购的电量即使没有利用也要付费，而少购可能引起高价紧急补电。本文用历史误差构造若干可能的负载与光伏情景，让各情景共用一份日前购电计划，再根据实际观测滚动安排储能。这延续了两阶段随机规划中“先决策、后补救”的建模思想 [2]。

问题三增加了利用新信息修订购电的机会。是否调整取决于预计缺口、当前储电量和交易成本，而不只取决于预报是否发生变化。采用滚动优化思想，每次用最新可用信息计算未来安排，只执行当前动作，随后根据新状态再次优化 [3]。其中购电修订仅发生在允许的发布时间，储能则每十分钟更新。

问题四在前两问的基础上加入电价预测误差。采用历史均值预测未来价格，再将负载、光伏和电价的历史误差配对构造情景，沿用相同的储能约束与滚动执行。实际费用按交付区间电价计算，以区分价格变化与调度响应的影响。

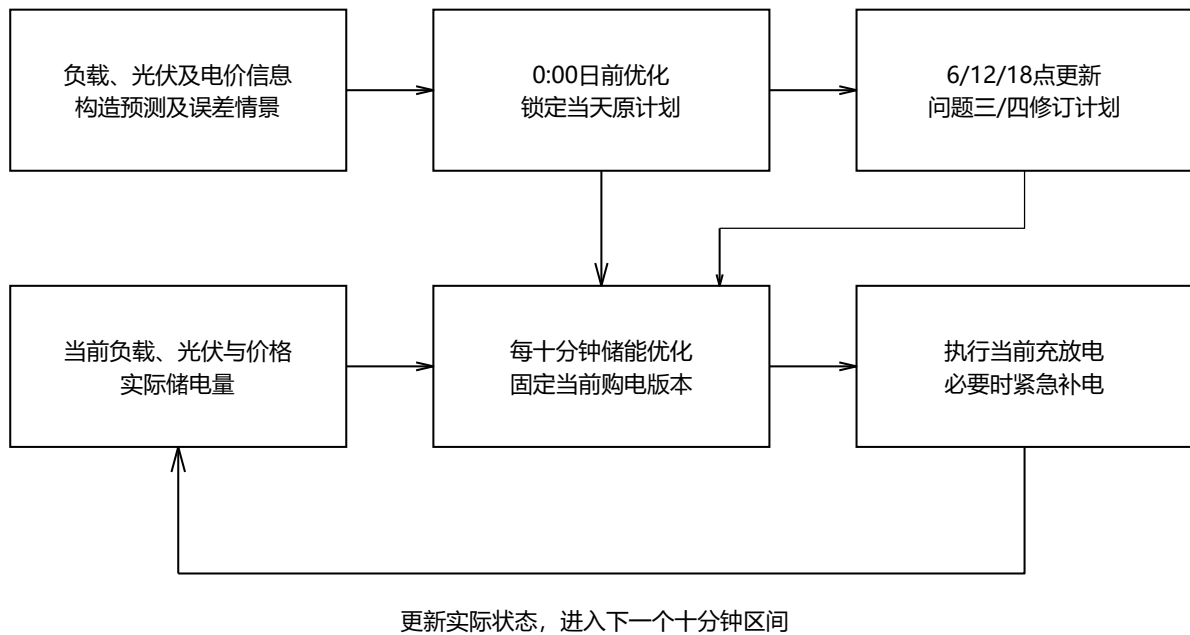


图1 日前计划、日内购电修订与实时储能执行的关系。购电修订适用于问题三及问题四的对应策略，第四问另加入电价预测与当前价格观测。

三、 模型假设

- (1) 每个十分钟区间内负载、实测光伏功率及电价按常值处理，当前区间功率可即时测得；控制器只能使用当前及此前的实测数据和已经发布的预报。

- (2) 充电和放电单程效率均为 0.9，最大充放电功率按微网侧定义。不计未给定的自放电、寿命折损和启停费用。
- (3) 储能容量与功率严格满足题目边界；外网能够补足供电缺口，不另设题目未给定的外网购电功率上限。不考虑售电收入，富余供给允许舍弃。
- (4) 问题一按题目要求令日末储电量等于日初值，数值计算采用附录 1 给定的 6000 kWh 作为日初储电量。问题二至四以 1 月为历史学习期，电池保持 6000 kWh，从 2 月 1 日起连续执行至 12 月 31 日，实际储电量跨日传递。
- (5) 问题二至四在每日 0:00 采用 48 小时规划视野，日内规划终点保持为次日 24:00，末端规划储电量为 6000 kWh。次日购电只作前瞻，次日 0:00 重新确定；实际每日午夜不强制恢复 6000 kWh。
- (6) 问题二的计划电量全额收费，未利用部分不退款；紧急购电按当时电价的 5 倍结算。问题三取消电量退回原购电费并收取 50% 违约金，新增电量按 1.5 倍电价结算，均相对 0 点原计划按最终交付量计算一次。问题四沿用上述比例，并按交付区间实际电价结算；未来价格需要预测，不在提交计划时锁价。

四、 符号说明

表 1 主要符号及单位

符号	含义	单位
t, d, s	时段、日期和情景索引	—
$\Delta t, T$	时段长度 1/6 小时、每日区间数 144	h, —
p_t	时段普通购电价格	元/kWh
ℓ_t, v_t	负载电量、光伏电量	kWh
$\hat{\ell}_t, \hat{v}_t$	负载和光伏预测电量	kWh
g_t, a_t	0 点原计划购电量、最终有效购电量	kWh
q_t	统一模型中的有效普通购电供给	kWh
c_t, d_t	微网侧充电输入、放电输出电量	kWh
e_t, w_t	紧急购电量、未利用供给电量	kWh
E_t	第 t 区间末储电量， E_0 为初值	kWh
$\hat{p}_t, p_t^{(s)}$	电价中心预测、情景电价	元/kWh
η, π_s	单程效率、情景概率	—
δ_t^+, δ_t^-	相对原计划的最终增购、减购电量	kWh
C, J	实际费用、规划目标值	元

日期索引在需要区分跨日状态时写作 $E_{d,t}$ ；放电变量 d_t 的下标始终表示时段。情景变量采用上标 (s)。除专门标明功率的输入和图形外，模型中的购电、充放电及负载均使用区间电量，避免重复乘以区间长度。

五、 数据处理与特征分析

5.1 时间统一与数据用途

将一天划分为 $[0:00, 0:10), \dots, [23:50, 24:00)$ ，每段功率乘以 $\Delta t = 1/6$ 得到 kWh 电量。附件一提供问题一输入，并为第二、三问提供每天重复的分时电价；附件二的实测负载与光伏用于重建历史预测及逐段回测；附件三的发布预报用于问题三及问题四对应的购电调整；附件四提供问题四逐段实际电价。

问题二至四在 1 月积累历史信息，以 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天作为统一评价区间。预测误差按历史上真实可见的信息重建，不用全年数据先拟合误差后再回测。光伏为零时仍保留原始零值，误差分析采用电量差，避免夜间零出力导致相对误差无定义。

附件三每次发布的 24 个功率点分别对应发布后第 1 至第 24 小时。以发布时刻刚结束区间的已知功率作为起点，相邻整点之间线性插值，并在十分钟区间上积分得到预测电量。新预报覆盖不到的远端时段，以最近完整一天的对应光伏数据补充前瞻。

5.2 输入特征与调度含义

定义净负荷 $n_t = \ell_t - v_t$ 。净负荷为正时，需要外网或电池提供差额；净负荷为负时，光伏具有剩余，是否可以保留这部分能量取决于电池的剩余容量与充电功率。图 2 将净负荷与电价分面展示，便于同时观察能量缺口和购电时机。

光伏出力集中在白天，负载与光伏并不逐时匹配，因此即使全天发电总量较高，局部时段仍可能缺电。储能能够缓解这种错配，但往返损耗也会增加为负载交付同等电量所需的输入。故本文既比较费用，也核对未利用供给、储能损耗和期末储电量，避免仅凭购电总量减少判断方案优劣。

六、 模型建立与求解

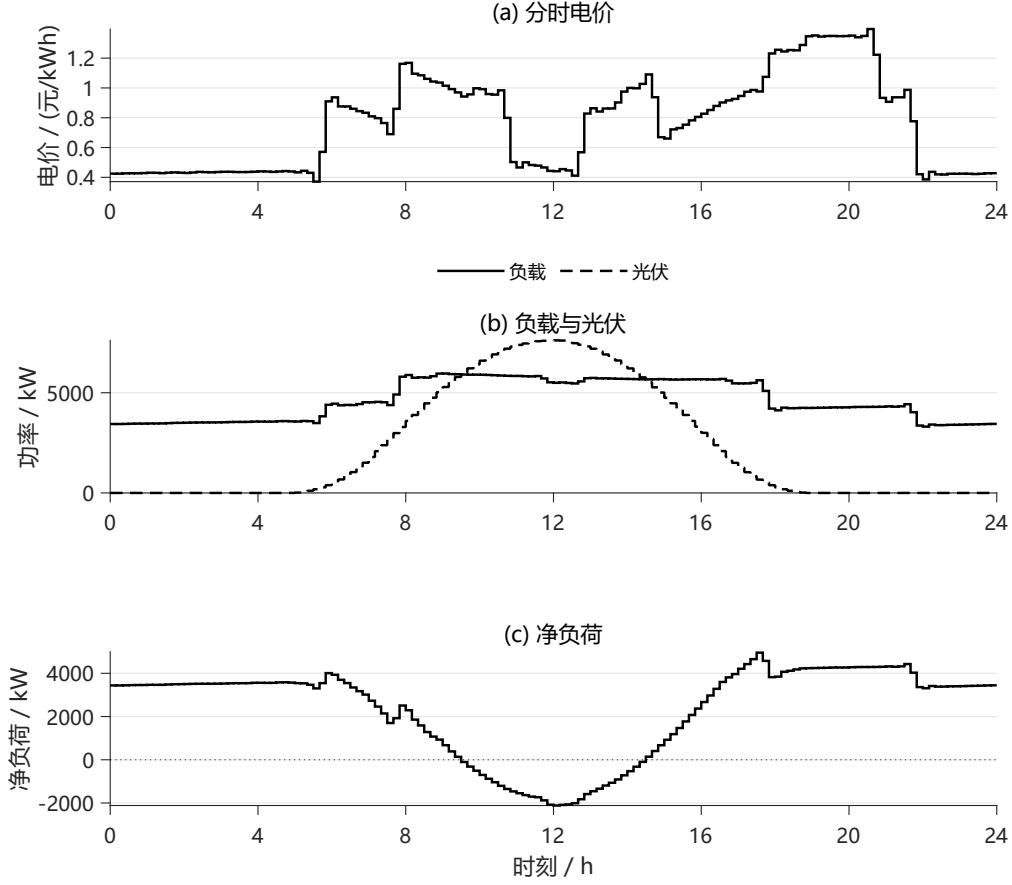


图2 附件一的电价、负载、光伏与净负荷。功率和电价分别使用独立纵轴。

6.1 统一的能量平衡与储能约束

记 q_t 为当前有效的普通购电供给量：问题一、二取 $q_t = g_t$ ，问题三取 $q_t = a_t$ ；问题四对应两种策略分别沿用这两个定义。共同物理模型为

$$q_t + v_t + d_t + e_t = \ell_t + c_t + w_t, \quad (1)$$

$$E_t = E_{t-1} + \eta c_t - d_t / \eta, \quad (2)$$

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq c_t, d_t \leq 5000/6, \quad (3)$$

$$q_t, e_t \geq 0, \quad 0 \leq w_t \leq q_t + v_t. \quad (4)$$

式(1)保证负载获得足额供电；式(2)中只有充放电改变电池电量，未利用供给不会扣减储电量。问题一进一步取 $e_t = 0$ 、 $w_t \leq v_t$ 。问题二至四的 w_t 还可包括已经支付但没有利用的计划电量。

微网输入 100 kWh 只增加 90 kWh 储电量，该部分再释放时能向微网提供 81 kWh。这个损耗关系决定了低价充电并不总是经济。实际执行只允许充电或放电中的一种；具体的当前供需规则与线性规划等价解处理见附录 B。

各模型的目标与上述约束均为线性或可线性化的分段线性形式，使用 HiGHS 求解。相关单纯形算法见文献 [4]。最优性针对给定预测和情景的规划问题，在线运行效果则

由真实序列上的实际账单评价。

6.2 问题一：确定性条件下的日前调度

6.2.1 模型与求解

问题一中全天输入已知，决策是 144 段购电量与充放电量。在共同物理约束的基础上，令紧急购电为零，并按题目要求令日末储电量等于日初值：

$$\min C_1 = \sum_{t=1}^{144} p_t g_t, \quad E_{144} = E_0. \quad (5)$$

数值计算中，日初储电量采用附录 1 给定的 6000 kWh，因此日末储电量也为 6000 kWh。模型同时考虑各时段价格与后续能量需求，无需预先指定几点充电、几点放电。求解时先最小化费用，再在费用等价的方案中选取总充放电量较低者。所得策略没有同时充放电，且全部设备约束满足要求。

6.2.2 结果与经济解释

表 2 和表 3 分别给出题目指定的购电结果及储能结果。表内电量单位为 kWh，费用单位为元，显示四位小数；核验采用未舍入数值。

表 2 指定时段购电量与全天指标

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.0000	12:00–12:10	480.4125	14:00–14:10	0.0000
16:00–16:10	445.4317	18:00–18:10	531.8940	20:00–20:10	0.0000
全天购电量	59482.6990	全天购电费	35126.9486		

表 3 各四小时时段充放电量及首尾储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00–04:00	4500.0000	0.0000	04:00–08:00	833.3333	6365.8412
08:00–12:00	4787.9643	1702.9970	12:00–16:00	5286.0352	91.1014
16:00–20:00	0.0000	5780.1319	20:00–24:00	5333.3333	2859.8681
0:00 储电量		6000.0000	24:00 储电量		6000.0000

无储能基准取 $g_t^{(0)} = \max(\ell_t - v_t, 0)$ ，光伏富余直接弃光。其购电费为 48052.0466 元；优化方案节省 12925.0980 元，降幅为 26.8981%。基准弃光量为 6247.9630 kWh，主

方案无弃光。全天储能输入 20740.6661 kWh、向微网输出 16799.9396 kWh，两者相差 3940.7266 kWh，恰为本日储能损耗。

储能的价值来自吸收富余光伏与转移不同时段的购电需求。对单纯外网充电再放电的路径，若低价时刻价格为 p_a ，高价时刻价格为 p_b ，每向负载交付 1 kWh 需提前购入 $1/\eta^2$ kWh；忽略其他约束时，仅当 $p_b > p_a/\eta^2$ 才具有套利空间。实际调度还需协调后续光伏消纳与高价负载供电的容量需求。所得方案在部分光伏富余时段同时购电充电，通过联合利用光伏与低价外网电能，为后续高价时段供电。

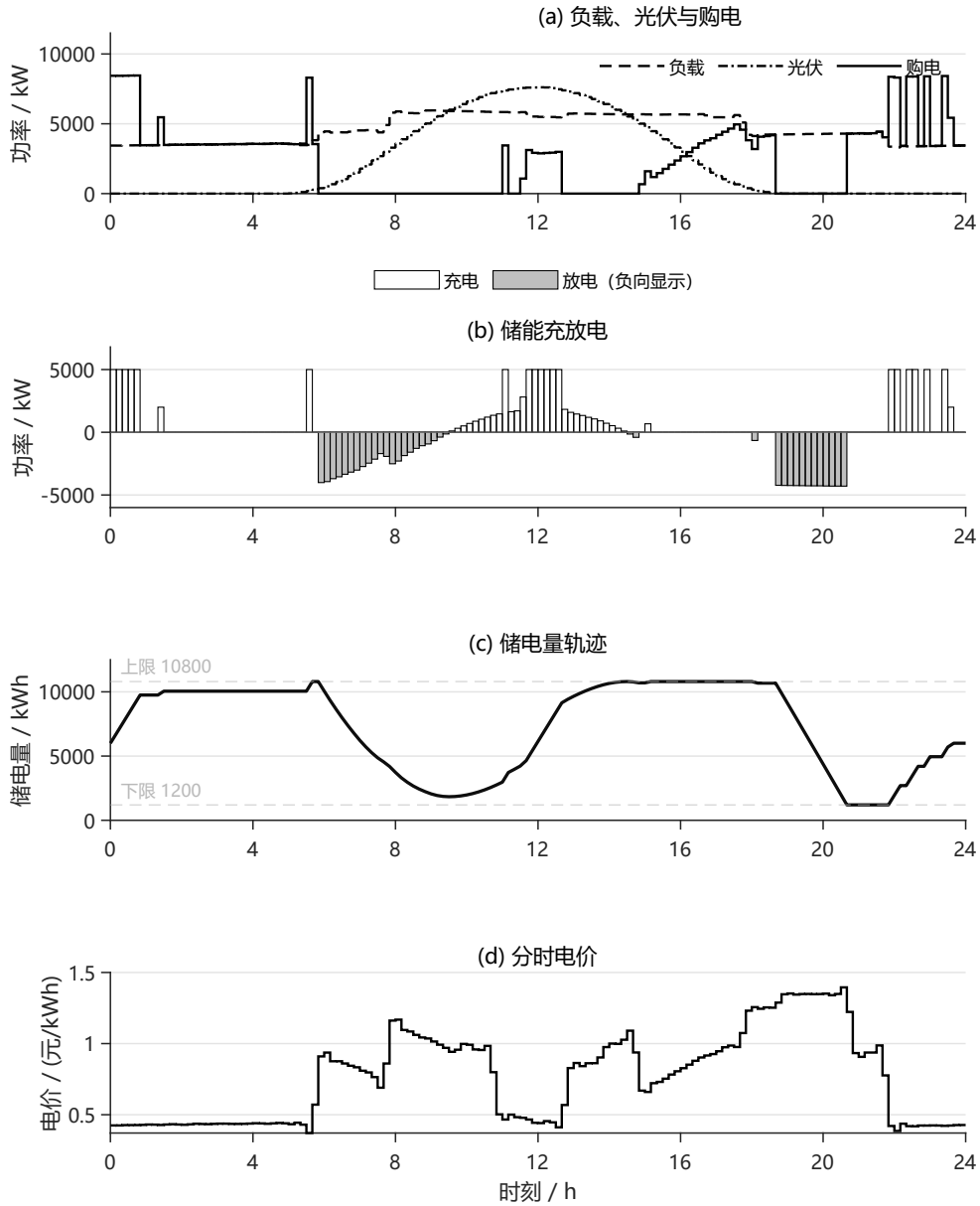


图3 问题一的购电、充放电及储电量轨迹。放电在图中负向显示，其模型变量仍为非负电量。

6.3 问题二：预测误差下的日前购电与储能调度

6.3.1 历史预测与情景表示

计划购电量在 0:00 锁定，实际负载和光伏却可能偏离预测。多购的损失是已支付但未利用的电费，少购的损失则可能是 5 倍价格的紧急补电。因此，日前计划不能只满足一条预测曲线，还应考虑历史上出现过的偏差。

负载采用上周同一时段预测，光伏采用最近一天对应时段预测。记日期为 d ，当天及次日预测分别为

$$\hat{\ell}_{d,t} = \ell_{d-7,t}, \quad \hat{\ell}_{d+1,t} = \ell_{d-6,t}, \quad (6)$$

$$\hat{v}_{d,t} = v_{d-1,t}, \quad \hat{v}_{d+1,t} = v_{d-1,t}. \quad (7)$$

这些简单方法为日前计划提供中心预测。表 4 给出评价期的预测误差，其中误差定义为实际值减预测值，各指标均使用十分钟电量。平均偏差接近零不表示缺电风险低，净负荷的 MAE 和 RMSE 仍明显高于单独负载误差，说明供需两端的偏差会共同影响储能与紧急补电。随后将最近 28 个完整历史误差样本压缩为 7 个代表情景，并保留净负荷高

表 4 问题二预测误差统计（单位：kWh）

预测对象	平均偏差	MAE	RMSE
负载	-0.3249	29.4660	40.7144
光伏	-0.1268	30.8911	62.5291
净负荷	-0.1981	50.6382	74.7019

低两端的轨迹。负载与光伏误差成对保留，使同一天以及相邻两天的变化关系仍反映在情景中；具体构造见附录 A。

6.3.2 多情景日前购电模型

在当天与次日共 288 段的视野中，各情景共用一份购电计划 g_t ，而储能和紧急补电随情景变化：

$$\min J_2 = \sum_{t=1}^{288} p_t g_t + \sum_{s=1}^S \pi_s \sum_{t=1}^{288} 5p_t e_t^{(s)}, \quad S = 7. \quad (8)$$

每个情景满足式(1)至式(4)，其中 $q_t = g_t$ ，负载、光伏及储能变量取相应情景值，并满足

$$E_0^{(s)} = E_{d,0}, \quad E_{288}^{(s)} = 6000. \quad (9)$$

共同的 g_t 体现了日前只能提交一个计划；情景内的储能轨迹则用于估计该计划遇到不同供需条件时的补电成本。求解后只锁定当天前 144 段，次日部分不提前执行。

6.3.3 日内执行与实际费用

每十分钟读取当前负载、光伏和实际储电量，固定当天剩余购电计划，更新情景权重并重新优化至次日 24:00。所有情景的当前动作保持一致，只执行这一动作；下一时段再按新观测求解。实际储电量连续传递：

$$E_{d+1,0} = E_{d,144}. \quad (10)$$

供给有盈余时只能充电或舍弃，存在缺额时只能放电或紧急补电。电池不必在每次缺电时立即放到最大功率，因为保留部分储电量可能减少后续高价时段的补电成本。紧急购电仅补足当前缺口，不用于主动充电。

当天计划费用已经锁定，实际费用按照执行结果记账：

$$C_{2,d} = \sum_{t=1}^{144} p_t g_{d,t} + \sum_{t=1}^{144} 5p_t e_{d,t}. \quad (11)$$

计划电量未被利用仍收费。未来情景轨迹只作前瞻估值，其目标值不能直接当作实际费用或完整多阶段随机规划的最优值。

6.3.4 对照结果与指定日期

设置三组可执行策略：无储能多情景购电、单预测日前计划配合同一多情景滚动控制器，以及多情景日前计划配合滚动控制器。除日前购电模型或是否配置储能外，保持数据、执行信息和评价区间一致。无储能时，各时段最优计划为净负荷情景分布的非负 80% 分位数，这是普通电价与 5 倍紧急电价的直接结果。无储能对照关闭充放电，初始库存保持不变且不参与供电。

另在完整评价期内使用所有实测负载与光伏，计算完全信息下界。其初始储电量为 6000 kWh，期末仅受容量边界约束，因而对各可执行方案均构成费用下界，但不能作为在线策略。

表 5 评价期策略比较

策略	总费用/万元	紧急电量/kWh	发生天数	未利用电量/kWh	期末储电/kWh
无储能多情景购电	1921.0225	400915.56	333	4983003.13	6000.00
单预测计划 + 滚动控制	1502.7358	532578.49	319	1567501.80	8339.61
多情景计划 + 滚动控制	1453.6842	295904.13	193	2179324.97	8268.62
完全信息下界	1222.8167	0.00	0	990168.09	1200.00

多情景主方案实际费用为 1453.6842 万元，其中计划购电费为 1296.5860 万元、紧急购电费为 157.0982 万元；紧急购电共 295904.1289 kWh，发生于 193 天。相对无储能

多情景购电，费用降低 24.3276%。与单预测日前计划相比，多情景方案减少实际购电费用 490516.04 元。两方案紧急购电量分别为 295904.13 和 532578.49 kWh。主方案增加计划购电支出 723576.34 元，同时减少紧急购电支出 1214092.38 元。费用改善来自这两项变化的净效应；其未利用供给也比单预测方案增加 611823.17 kWh，表明更保守的购电安排仍有消纳代价。

表 6 指定日期的费用、电量与首尾储电量（费用单位：元；电量单位：kWh）

日期	计划费	紧急费	总费用	计划电量	紧急电量	日初储电	日末储电
03-20	38784.29	1171.85	39956.14	61627.30	264.19	8598.01	4277.10
06-21	24669.62	0.00	24669.62	41995.92	0.00	5914.80	10642.89
09-23	42998.75	7007.86	50006.61	69911.06	1475.92	7831.14	8840.80
12-21	67074.24	0.00	67074.24	103298.06	0.00	8761.59	8927.37

表 7 指定时段的计划购电量（kWh）

时段	03-20	06-21	09-23	12-21
10:00–10:10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12:00–12:10	568.2271	0.0000	601.0100	1013.9012
14:00–14:10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16:00–16:10	486.0105	147.9126	475.9128	860.6826
18:00–18:10	671.0290	514.7348	720.2835	701.6837
20:00–20:10	0.0000	0.0000	52.9004	0.0000

表 6 至表 9 给出题目指定日期的策略。连续发生紧急购电的十分钟区间合并列示，不跨日合并。

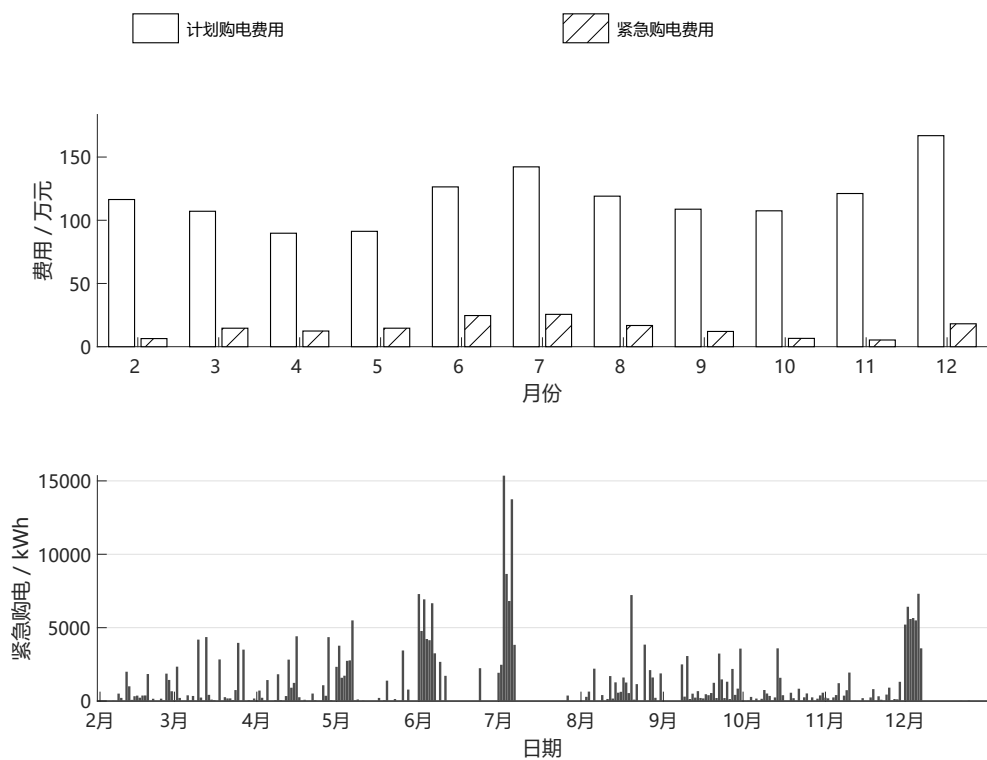


图4 问题二的月度费用与每日紧急购电量。

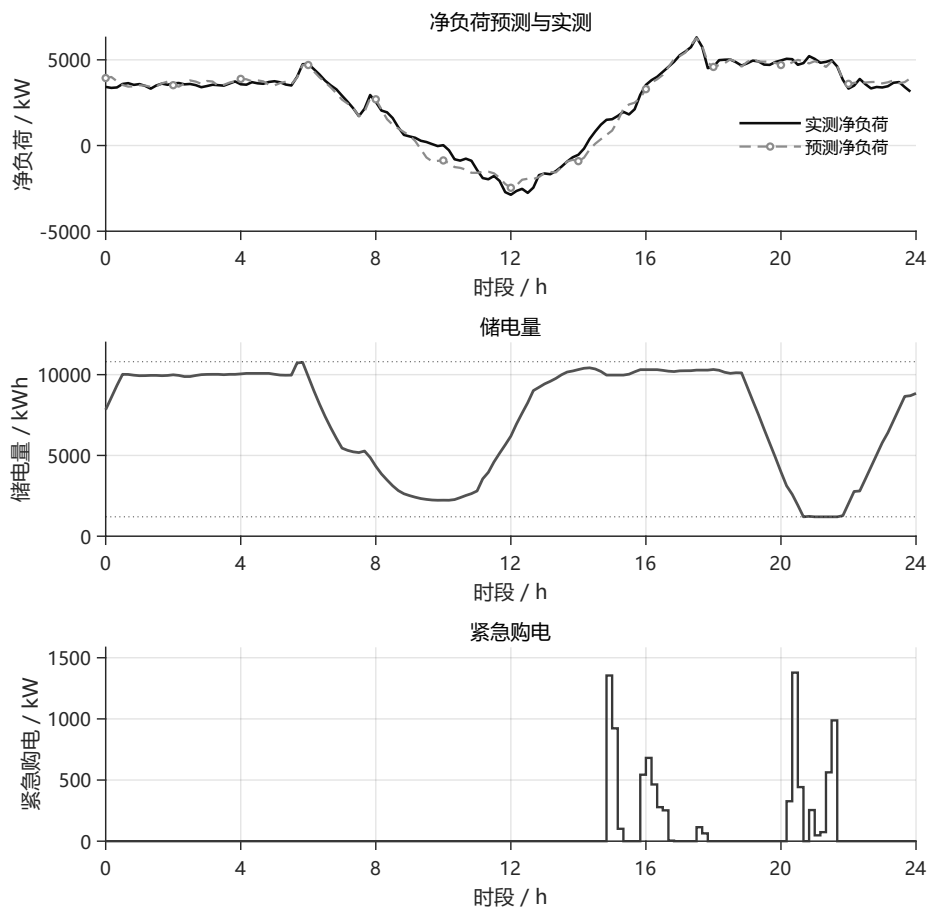


图5 09-23 的净负荷预测偏差、实际储电量与紧急购电响应。

表 8 指定日期各四小时时段的充放电量 (kWh)

时段	03-20		06-21		09-23		12-21	
	充电	放电	充电	放电	充电	放电	充电	放电
00:00–04:00	1598.95	184.34	1095.06	50.10	2718.95	208.92	1508.66	62.44
04:00–08:00	1376.65	4742.55	382.15	3957.50	1028.46	5978.54	1529.16	1286.64
08:00–12:00	4230.72	2777.38	5062.72	0.00	4414.97	1896.62	4365.36	5847.08
12:00–16:00	5050.74	451.19	3835.72	0.00	5068.40	403.62	6318.94	2097.35
16:00–20:00	114.81	5499.13	12.01	4668.05	184.06	5842.96	33.43	5522.26
20:00–24:00	3439.73	3041.64	8645.46	2485.90	8522.15	2529.62	8405.18	2985.21

表 9 指定日期的紧急购电区间及电量

日期	紧急购电时段	电量/kWh
03-20	16:00–16:30	137.5024
	16:40–17:00	102.4826
	17:20–17:30	24.2046
06-21	无	0.0000
09-23	14:50–15:20	396.5074
	15:50–16:50	370.5879
	17:30–17:50	29.7142
	20:10–20:40	357.9344
	20:50–21:40	321.1775
12-21	无	0.0000

6.4 问题三：预报更新下的购电修订与滚动调度

6.4.1 调整机会与结算模型

新预报改变了未来供需的判断，也使已提交的计划可能偏多或偏少。问题三允许在 6:00、12:00 和 18:00 修订当天尚未交付的购电量，但减少和增加购电都需要按约定结算。因此，每次更新都应比较维持计划与调整计划的费用。

设 g_t 为 0 点原计划， a_t 为最终有效购电量，定义

$$\delta_t^+ = (a_t - g_t)^+, \quad \delta_t^- = (g_t - a_t)^+. \quad (12)$$

取消部分退回原购电费并支付 50% 违约金，新增部分按 1.5 倍电价购买。最终实际费用

为

$$C_{3,d} = \sum_t [p_t g_t - 0.5 p_t \delta_t^- + 1.5 p_t \delta_t^+ + 5 p_t e_t]. \quad (13)$$

例如电价为 1 元/kWh，某段原计划 100 kWh，最终交付 80 kWh，非紧急费用为 90 元。若先改为 80 再改为 90 kWh，则按最终数量结算 95 元；不同版本不重复累计费用。取消电量不再进入供给，式(1)中的 q_t 改为 a_t 。

6.4.2 预报更新与剩余计划优化

0:00 利用当时发布的光伏预报和历史负载预测，按问题二的日前框架确定原计划。6:00、12:00 和 18:00 采用新预报时，重新构造对应的历史误差情景，以实际储电量作为初值，优化当天尚未执行的购电量。已执行区间保持不变，原计划 g_t 始终保留为结算基准。

记当天剩余区间为 $\mathcal{T}_0$ ，次日前瞻区间为 $\mathcal{T}_1$ 。省略已发生的固定费用，修订模型的目标为

$$\min J_3 = \sum_{t \in \mathcal{T}_0} [p_t g_t - 0.5 p_t \delta_t^- + 1.5 p_t \delta_t^+] + \sum_{t \in \mathcal{T}_1} p_t g_t \quad (14)$$

$$+ \sum_s \pi_s \sum_{t \in \mathcal{T}_0 \cup \mathcal{T}_1} 5 p_t e_t^{(s)}. \quad (15)$$

各情景共同使用当天调整量，物理约束仍采用统一模型，末端规划储电量为 6000 kWh。次日购电仅用于前瞻，按普通电价计入，不预设未来必然发生新的调整。

每次求解都把维持当前计划作为候选。若预计费用改善不超过 0.01 元，则保持当前计划；否则在费用最优的方案中优先减少变更电量。这一比较已经包含调整费用，不再额外扣除一次违约金。

6.4.3 滚动执行

购电量仅在允许的发布时间修订，储能则每十分钟重新优化并执行当前动作。因此，6:10 虽然可以根据新观测调整充放电，却不能再次修改 6:00 锁定的购电版本。控制器沿用问题二的供需规则与跨日状态递推，实际费用最终由式(13)计算。

这一安排使新预报先影响剩余计划，再通过储能应对区间内实际偏差。滚动优化提供的是持续修正决策的机制，并不保证每次更新后的实际费用都下降，是否有收益仍需连续回测检验。

6.4.4 预报误差与更新的作用

以相同十分钟区间的实际光伏电量减去插值后的预报电量，分别统计各发布时间的误差。表 10 按发布后 24 小时内有实测的区间统计，年末超出数据范围的目标区间不参与误差评价。各次预报覆盖的昼夜时段与预测提前量不同，不能仅按整段 MAE 排序

表 10 各发布时间光伏预报误差（单位：kWh）

发布时间	MAE	RMSE	区间数
0:00	34.4409	64.7964	48096
6:00	22.9493	41.6103	48060
12:00	36.6984	87.3089	48024
18:00	46.2880	88.6846	47988

判断新预报是否有用。表 11 进一步把每次新预报与 0 点预报限制到共同覆盖的当天剩余区间。6 点、12 点更新在共同区间内降低了 MAE 和 RMSE；18 点更新的 MAE 略高、RMSE 略低，改进并不一致。预报精度与经济效果分别评价。即使预测误差减小，调整

表 11 相同目标区间内的预报更新对照（单位：kWh）

更新时刻	0 点 MAE	0 点 RMSE	更新 MAE	更新 RMSE
6:00	45.4963	74.7536	30.0057	47.8118
12:00	38.4681	70.2451	16.4334	27.6929
18:00	2.6392	10.4568	2.6457	10.0121

费用、剩余库存和后续价格仍可能使实际费用增加，故下一节继续以执行账单比较策略。

6.4.5 全年对照与预报时刻的价值

对 6、12、18 点预报的全部八种选用组合进行独立连续回测，0 点预报始终采用。另设接受全部预报但仅调整储能策略，以区分信息更新和修改购电量的作用。各策略均保留不调整的选择，所有费用由最终交付量与实际紧急购电结算。

三个时刻均采用的主方案总费用为 1382.9943 万元，紧急购电量为 136287.6177 kWh，发生于 186 天。以仅采用 0 点预报为基准，费用减少 851248.5054 元，降幅为 5.7982%。费用构成为原计划金额 1310.3827 万元，扣除取消部分退款 49.0676 万元，加上违约金 24.5338 万元、增购费 33.5937 万元和紧急购电费 63.5516 万元。

仅更新预报并调整储能，相对 0 点基准的实际费用增加 4284.87 元。进一步允许修改购电量，相对仅更新储能的方案，费用减少 855533.38 元。本次对照中，购电修订提供的灵

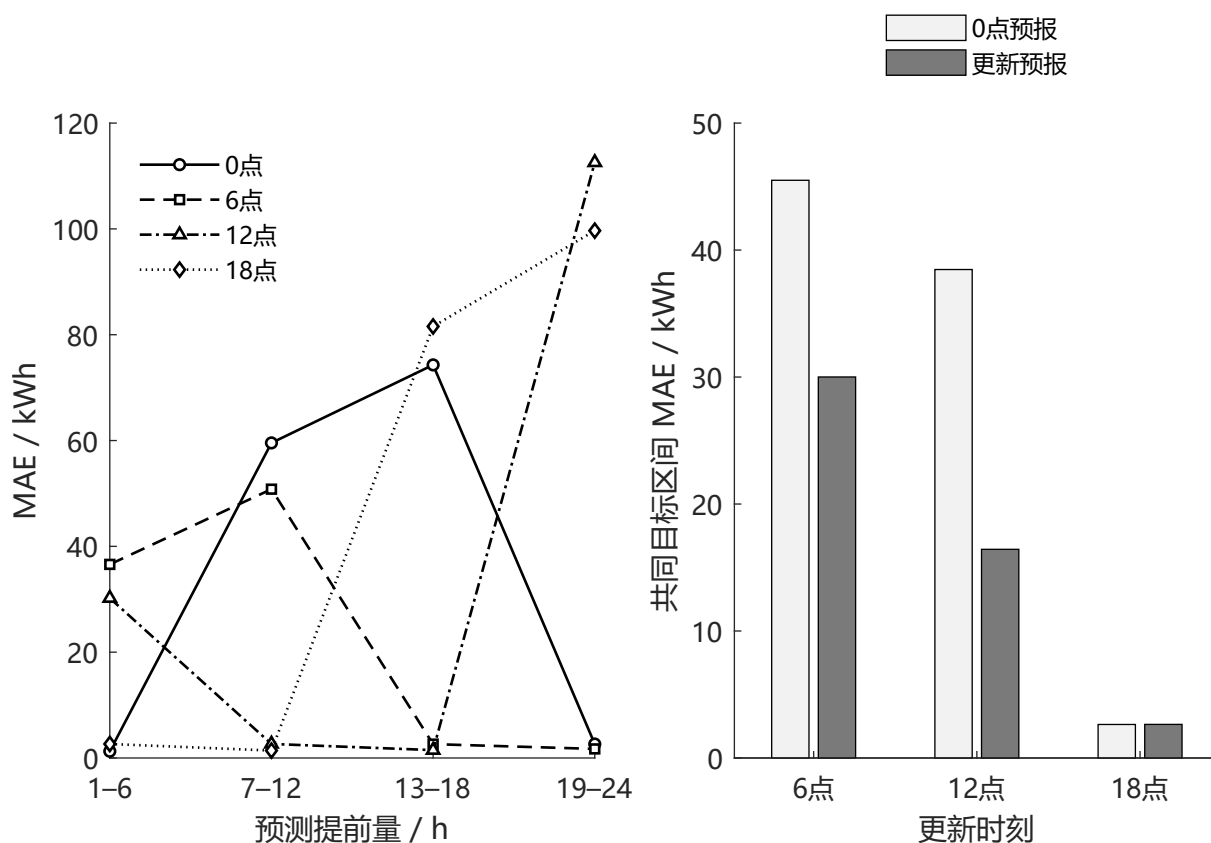


图6 预测提前量与误差，以及相同目标区间的新旧预报比较。左图的提前量分组也对应不同昼夜时段，不将其差异全部归因于预测距离。

表12 问题三各策略的334天实际运行结果

策略	费用/万元	紧急电量/kWh	天数	未利用电量/kWh	期末储电/kWh
仅0点预报	1468.12	301147.22	208	2339713.05	8314.11
6点调整	1424.68	196735.01	186	1983450.36	8314.11
12点调整	1407.42	192857.14	195	1871994.03	8359.44
18点调整	1422.88	197939.78	208	2327996.23	8486.34
6、12点调整	1396.07	166577.57	186	1738038.20	8359.44
6、18点调整	1401.84	145568.06	188	1978655.83	8493.72
12、18点调整	1394.77	163326.91	195	1868391.18	8493.72
6、12、18点调整	1382.99	136287.62	186	1734278.82	8493.72
全预报仅调储能	1468.55	307111.99	218	2353632.40	8314.11
原计划照付口径	1400.86	127399.48	166	2439450.28	8493.72

活性是费用改善的主要来源。这是不同连续运行策略之间的费用差，包含其后续储电状态变化的影响。在八种预报组合中，本次回测费用最低的是“6、12、18点调整”，总费用为1382.9943万元。该排序是样本内的运行比较，不作为重新选择主方案参数的依据。在其余预报组合固定时，加入6点预报的全年费用减少量介于113525.26至434431.22元。在其余预报组合固定时，加入12点预报的全年费用减少量介于188471.60至606987.13元。在其余预报组合固定时，加入18点预报的全年费用减少量介于126510.18至452429.31元。因此，在本次数据与模型设定下，采用6、12、18点预报并允许购电调整具有费用优势；接收预报不意味着每次都必须修改计划。在原计划照付的另一结算口径下，全部预报方案相对无调整基准的费用减少672587.38元，全年减购量为0.0000 kWh。

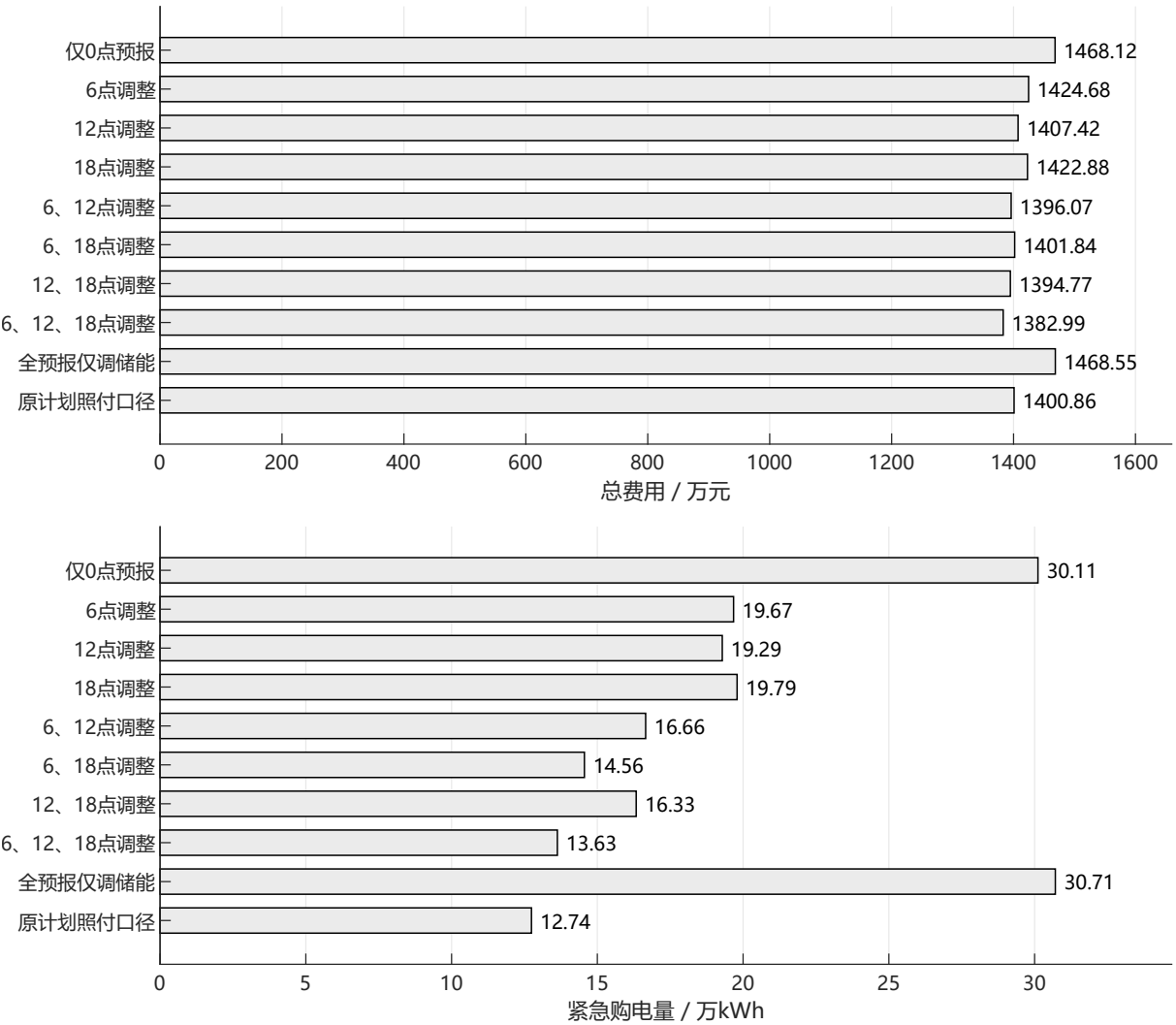


图7 预报选用及调整策略的费用与紧急购电比较。

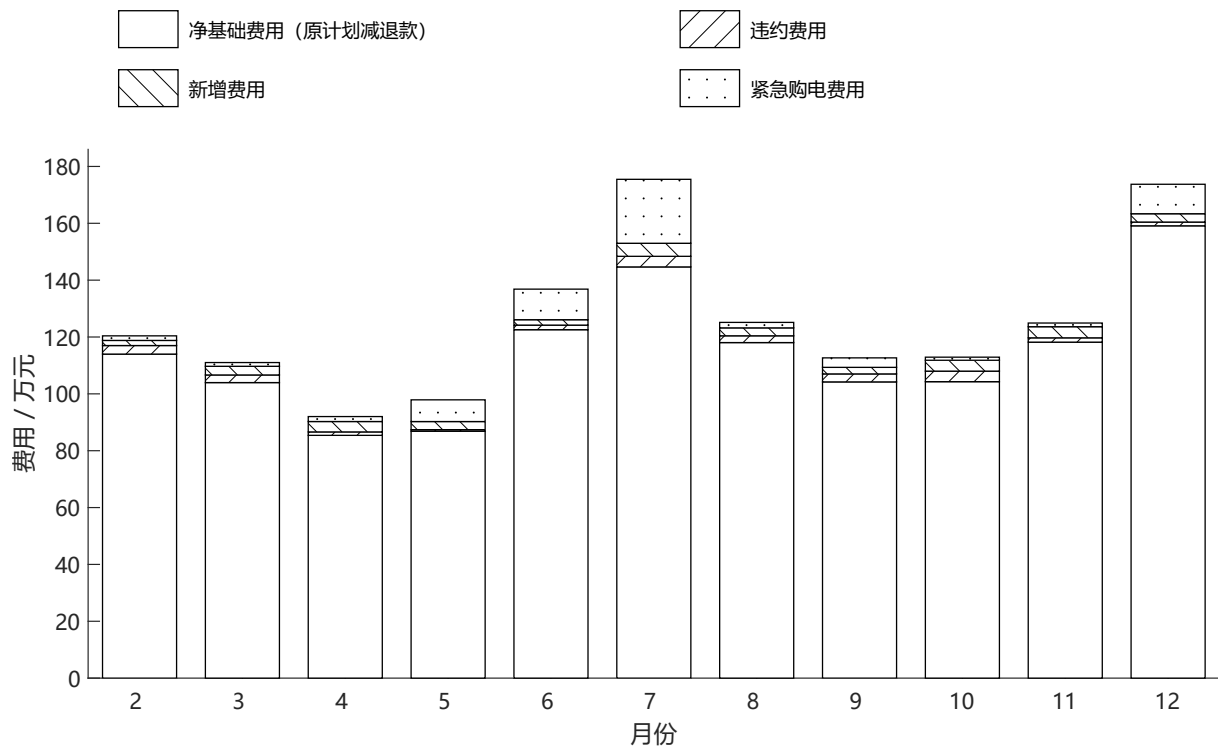


图8 主方案逐月购电费用构成。净基础费用为原计划金额减去取消部分退款。

6.4.6 指定日期的执行结果

表13至表16给出四个指定日期的计划、最终调整量及实际储能运行。调整后电量指非紧急交付量，加上紧急电量才是总购电量。

表13 指定日期的电量、总费用及首尾储电量（电量单位：kWh）

日期	原计划电量	调整后电量	紧急电量	总费用/元	日初储电	日末储电
03-20	65824.81	61938.11	476.95	42591.41	8467.52	4646.88
06-21	42586.35	42325.44	0.00	24691.61	5592.84	10670.88
09-23	74771.47	68804.75	455.94	47093.43	7716.50	8166.23
12-21	98420.21	96302.01	0.00	63767.32	8177.36	8256.55

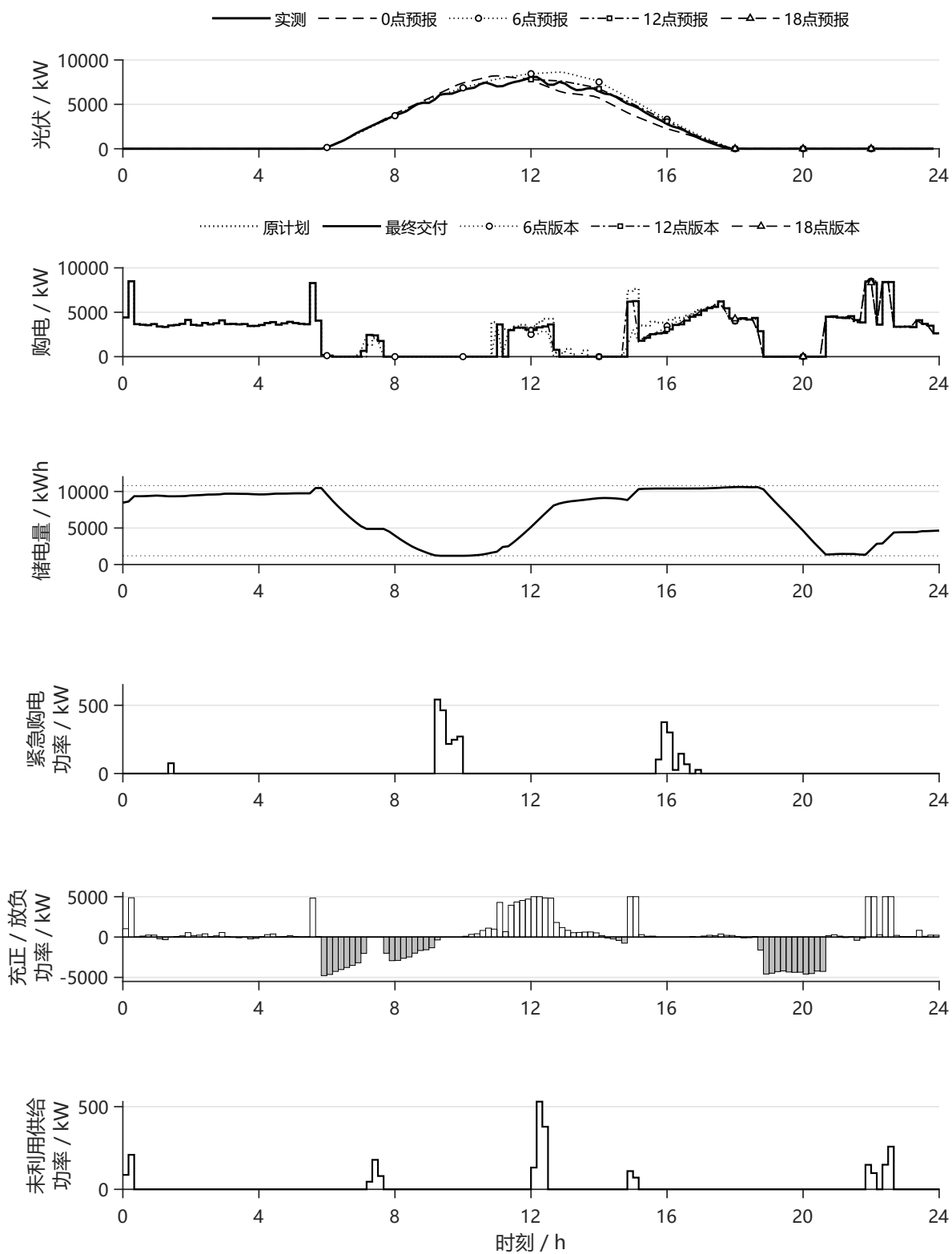


图9 03-20的预报更新、购电调整与储能响应。

表 14 指定时段的原计划与最终调整电量（kWh）

时段	03-20		06-21		09-23		12-21	
	原计划	调整后	原计划	调整后	原计划	调整后	原计划	调整后
10:00–10:10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.50	364.56
12:00–12:10	571.96	501.26	0.00	0.00	624.53	0.00	965.03	951.01
14:00–14:10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00–16:10	692.18	512.10	108.82	108.82	613.48	609.17	791.37	823.78
18:00–18:10	667.80	710.59	543.40	538.05	744.65	744.65	710.34	679.21
20:00–20:10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 15 指定日期各四小时区间的实际充放电量（kWh）

时段	03-20		06-21		09-23		12-21	
	充电	放电	充电	放电	充电	放电	充电	放电
00:00–04:00	1478.05	183.06	116.38	54.80	2778.41	109.90	1716.84	79.29
04:00–08:00	976.35	5858.46	58.68	3561.88	881.63	5997.91	2528.56	1896.21
08:00–12:00	4366.52	2487.31	3767.71	0.00	5150.47	1896.62	5245.03	5659.53
12:00–16:00	6171.66	254.72	6307.99	0.00	4602.61	520.92	5590.45	2220.11
16:00–20:00	247.22	5398.14	10.35	4681.16	362.32	5546.48	11.08	5566.55
20:00–24:00	3769.46	3034.39	8694.40	2485.90	7769.05	2974.46	7661.63	2937.45

表 16 指定日期连续紧急购电区间及电量

日期	紧急购电区间	电量/kWh
03-20	01:20–01:30	12.56
	09:10–10:00	290.07
	15:40–16:40	169.83
	16:50–17:00	4.49
06-21	无	0.00
09-23	17:10–17:20	24.65
	18:20–18:40	38.40
	20:30–20:40	28.47
	20:50–21:40	364.42
12-21	无	0.00

6.5 问题四：波动电价下的预测与滚动调度

6.5.1 电价信息与历史预测

问题四在负载与光伏变化之外引入了电价波动。本文将附件四视为各十分钟区间实际发生的交易价格，而不假设未来价格在 0:00 已知。购电数量可提前锁定，费用则按交付区间实际价格结算。这一区分使模型既要考虑何时需要电量，也要判断届时购电的代价。

以 $p_{d,t}$ 表示第 d 日第 t 段实际电价，采用最近 7 个完整历史日对应时段的平均值预测当天和次日：

$$\hat{p}_{d,t} = \frac{1}{7} \sum_{j=1}^7 p_{d-j,t}, \quad \hat{p}_{d+1,t} = \hat{p}_{d,t}. \quad (16)$$

该方法保持简单，研究重点在于价格误差如何影响调度。电价中心预测在当日保持不变，日内根据已经观测到的价格更新情景可信度；当前区间的价格视为可即时测得，后续实际价格不进入当前决策。负载预测、光伏预报处理与 48 小时规划终点沿用前两问。

6.5.2 负载、光伏与电价的联合情景

按历史决策时点重建两日预测，将同一历史起点的负载、光伏和电价误差配对：

$$\varepsilon_j = (\ell_j - \hat{\ell}_j, v_j - \hat{v}_j, p_j - \hat{p}_j). \quad (17)$$

使用最近 28 个已完整观测的样本，分别标准化三类误差，选取 7 个代表情景。除保留净负荷误差高低两端外，还保留平均电价误差最高的轨迹，其余按聚类选取。这样，高电价与缺电是否同时出现由历史配对决定，不通过独立抽样拼接。每次采用新光伏预报后重新生成情景，并保留已经观测到的电价信息。

将代表误差叠加于当前中心预测，得到 $p_t^{(s)}$ 、 $\ell_t^{(s)}$ 和 $v_t^{(s)}$ 。电价预测截断至 10^{-4} 元/kWh 的正下限，实际价格保留原值；所有情景概率之和为 1。当前测量出现后，各情景当前段使用同一实际负载、光伏和价格，未来段仍保留差异。概率按三类标准化误差距离更新，并混入 5% 原始概率。

6.5.3 不允许调整购电的模型

对应问题二，各情景共用当天原计划 g_t ，以预计普通购电费与紧急费之和最小为目标：

$$\min J_{4-2} = \sum_s \pi_s \sum_{t=1}^{288} p_t^{(s)} (g_t + 5e_t^{(s)}). \quad (18)$$

物理约束仍为式(1)至式(4)，末端目标为 6000 kWh。只锁定当天前 144 段购电量，日内允许储能调度与紧急补电，实际库存连续跨日传递。当天费用独立计算为

$$C_{4-2,d} = \sum_{t=1}^{144} p_{d,t}^{\text{act}} (g_{d,t} + 5e_{d,t}). \quad (19)$$

计划未利用部分仍收费，价格预测误差不会改变已经锁定的购电数量。

6.5.4 允许日内调整购电的模型

对应问题三，0 点使用联合情景制定原计划；在采用 6、12、18 点光伏预报时，比较保持当前计划与修订剩余计划的预计费用。取消、增购及紧急补电的结算比例不变，剩余视野的目标为

$$\begin{aligned} \min J_{4-3} = \sum_s \pi_s \left[\sum_{t \in \mathcal{T}_0} p_t^{(s)} (g_t - 0.5\delta_t^- + 1.5\delta_t^+ + 5e_t^{(s)}) \right. \\ \left. + \sum_{t \in \mathcal{T}_1} p_t^{(s)} (g_t + 5e_t^{(s)}) \right]. \end{aligned} \quad (20)$$

所有修订相对 0 点原计划定义，预计改善不超过 0.01 元时保持当前计划。日内执行时更新未来普通购电、增减购及各情景紧急费的价格系数，避免仅更新紧急费而遗漏次日前瞻购电。实际账单为

$$C_{4-3,d} = \sum_{t=1}^{144} p_{d,t}^{\text{act}} (g_{d,t} - 0.5\delta_{d,t}^- + 1.5\delta_{d,t}^+ + 5e_{d,t}). \quad (21)$$

这里的交易价格对应电量交付的十分钟区间，不按提交计划或修改计划的钟点另行锁价。

6.5.5 全年结果与经济解释

表 17 比较波动电价下不调整购电的策略、八种预报组合，以及两组仅采用电价点预测的对照。点预测对照保留相同的负载与光伏情景构造及权重更新，只将各情景的未来电价替换为中心预测，从而考察价格误差进入费用模型后的作用。不允许调整购电的主方案实际费用为 1520.0512 万元，紧急购电量为 260077.6261 kWh；采用全部日内预报并允许调整的方案费用为 1458.2328 万元，紧急购电量为 123938.1146 kWh。八种预报组合中，实际费用最低的是 6、12、18 点调整，费用为 1458.2328 万元。标准结果文件仍完整给出全部日内预报方案，组合优劣由对照结果单独说明。

不允许调整购电时，电价情景方案的实际费用比点预测对照增加 7.3566 万元，库存校正后的费用差为 7.4294 万元。

采用全部日内预报调整时，电价情景方案的实际费用比点预测对照增加 0.1627 万元，库存校正后的费用差为 0.1886 万元。

表 17 波动电价下 334 天的策略比较（电量单位：kWh）

策略	费用/万元	紧急电量	天数	未利用电量	期末电量
不调整购电	1520.0512	260077.63	193	2240760.71	7788.47
仅 0 点预报	1550.3474	307379.31	215	2252142.72	9168.62
6 点调整	1520.4862	219821.20	198	1885149.36	9335.23
12 点调整	1487.5938	195797.74	203	1804392.11	9169.79
18 点调整	1497.0881	190084.85	219	2244292.41	9168.62
6、12 点调整	1476.2039	161361.18	193	1676180.47	9169.79
6、18 点调整	1481.9898	139049.48	203	1879142.03	9168.62
12、18 点调整	1470.2273	159564.99	203	1799108.47	9168.62
6、12、18 点调整	1458.2328	123938.11	189	1670593.47	9168.62
不调整：电价点预测	1512.6945	252415.40	187	2257760.34	9551.37
全调整：电价点预测	1458.0701	131980.31	187	1683690.28	9795.48

表 18 第四问主方案费用分项（费用单位：万元；电量单位：kWh）

策略	原计划金额	取消退款	违约金	增购费	紧急费	增购量	减购量
不调整购电	1371.8355	0.0000	0.0000	0.0000	148.2157	0.00	0.00
6、12、18 点调整	1376.6874	51.7694	25.8847	44.1064	63.3237	391896.95	756251.54

这些对照不保证误差建模必然改善实际费用。所用情景有限且预测简单，价格误差进入目标函数后改变了购电和储能时序，实际效果仍由全年账单判断。

不调整购电方案的日前情景预计紧急费合计为 45.0710 万元，实际紧急费为 148.2157 万元；预计值仅汇总每天前 144 段，未重复计入次日前瞻。

全部日内预报方案的日前情景预计紧急费合计为 41.1641 万元，实际紧急费为 63.3237 万元；预计值仅汇总每天前 144 段，未重复计入次日前瞻。

为区分价格本身变化与调度响应，将原第二、三问的实际电量安排按附件四重新计费，再与波动电价下重新优化的结果比较。表 19 中的最后一列是重新优化费用减去原策略重计费用，负值才表示本次重新调度带来节省。这一对照中的原策略已经具有连续的可行储能轨迹，重新计费只改变账单。不同策略的期末库存仍需同时报告，不能把提前消耗库存形成的少购电全部解释为改进。

表 19 价格变化与重新调度的费用影响（单位：万元）

原策略	原电价费用	波动电价重计费	重新优化费用	调度费用变化
Q2	1453.6842	1531.2010	1520.0512	-11.1498
Q3	1382.9943	1460.3749	1458.2328	-2.1421

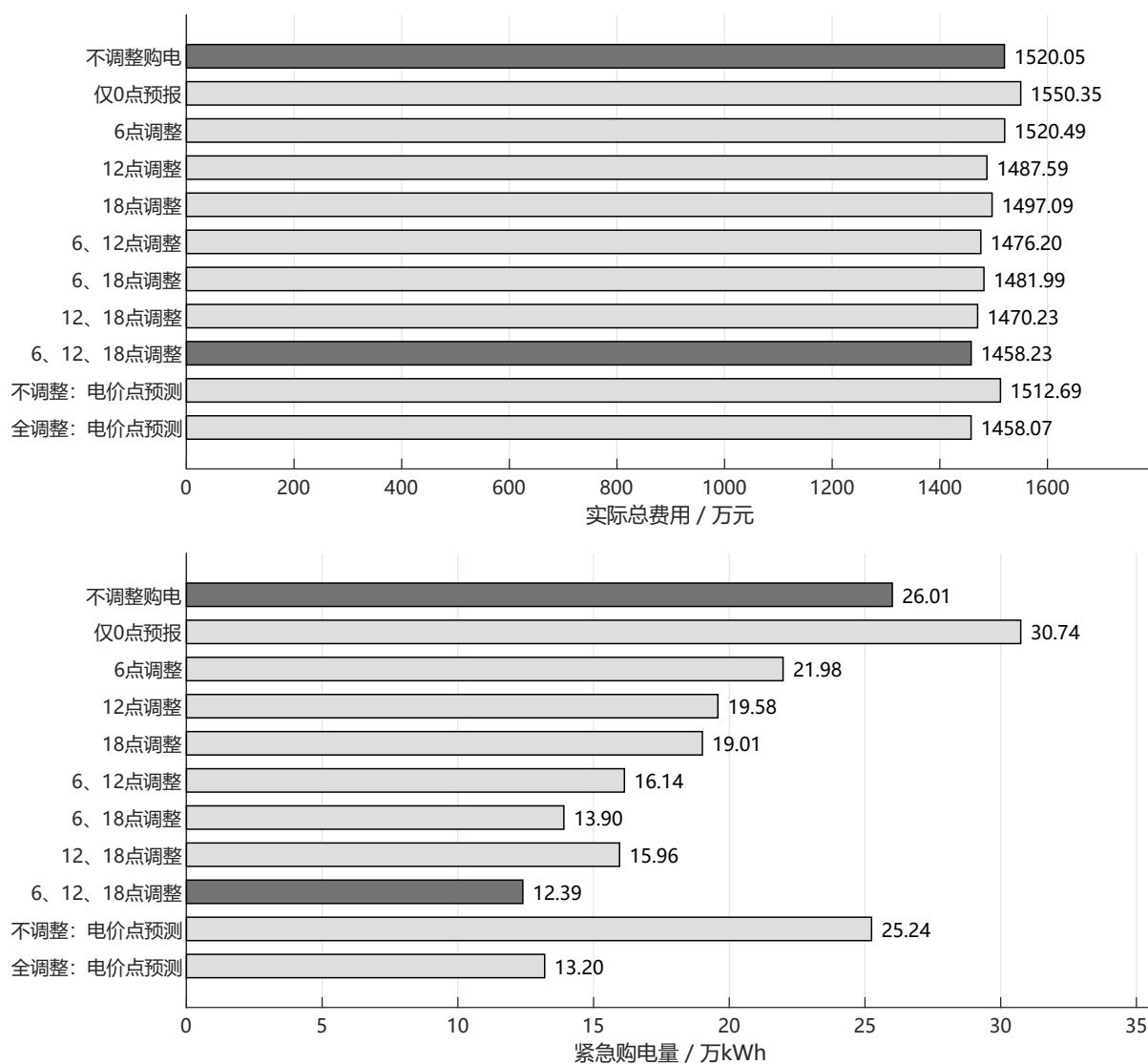


图 10 波动电价下各策略的实际费用与紧急购电量。灰色深浅用于突出两组主方案。

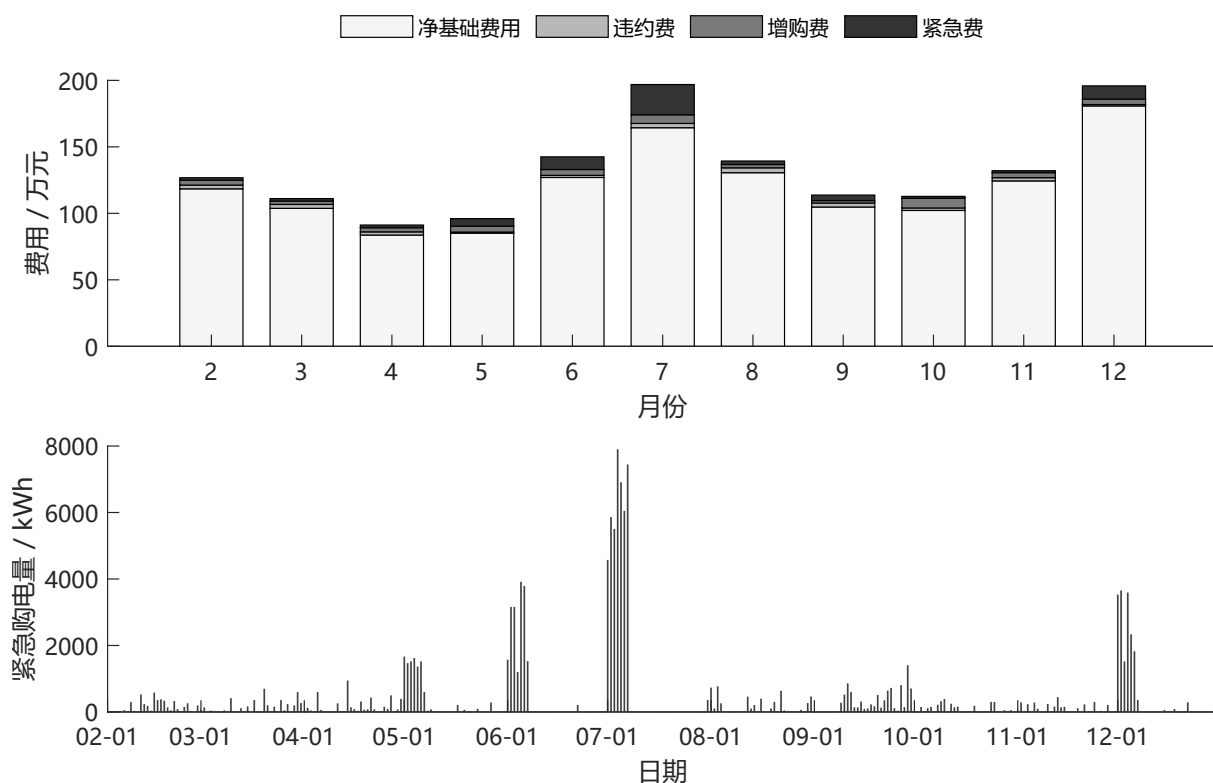


图 11 全部日内预报方案的月度费用构成与每日紧急购电分布。

6.5.6 指定日期的购电与储能安排

表 20 和表 21 分别汇总不调整与允许调整两组主方案的指定日结果。无调整策略的最终有效量等于原计划量；允许调整时，原计划金额与最终总费用不能相加。各四小

表 20 波动电价下不调整购电的指定日汇总（电量单位：kWh）

日期	原计划量	最终有效量	紧急量	费用/元	日初电量	日末电量
03-20	66684.3799	66684.3799	302.4352	44055.5496	4744.4468	2800.5927
06-21	38458.8333	38458.8333	0.0000	20398.6189	5060.0210	5768.8818
09-23	69350.3802	69350.3802	764.5744	49312.1315	3425.1729	3827.7292
12-21	98821.0250	98821.0250	0.0000	75309.9166	7993.7128	7835.3591

时时段的充放电量及连续紧急购电区间见附录 E。所有表格来自对应全年连续回测，日初储电量取前一日真实执行的日末值。

表 21 波动电价下允许调整购电的指定日汇总（电量单位：kWh）

日期	原计划量	最终有效量	紧急量	费用/元	日初电量	日末电量
03-20	67769.7059	62859.7913	697.6209	45519.6014	6895.4626	4175.8209
06-21	36542.1857	36472.1998	0.0000	19294.6432	4405.3496	5318.7282
09-23	71237.4855	66072.3836	640.6142	48801.3707	1380.6284	1799.0836
12-21	97093.9992	96922.4053	0.0000	73756.5780	9079.9933	8658.8877

表 22 不调整购电策略的六个指定时段购电量（kWh）

区间	电量类型	03-20	06-21	09-23	12-21
10:00–10:10	原计划	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12:00–12:10	原计划	670.4659	0.0000	601.0100	834.2664
14:00–14:10	原计划	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16:00–16:10	原计划	419.6789	0.0000	634.6116	827.2097
18:00–18:10	原计划	0.0000	514.7348	0.0000	743.1626
20:00–20:10	原计划	720.7420	0.0000	292.7097	0.0000

表 23 允许调整策略的六个指定时段原计划与最终有效量（kWh）

区间	电量类型	03-20	06-21	09-23	12-21
10:00–10:10	原计划	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10:00–10:10	最终有效	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12:00–12:10	原计划	571.9629	0.0000	624.5321	965.0345
12:00–12:10	最终有效	501.2602	0.0000	289.1501	965.0345
14:00–14:10	原计划	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14:00–14:10	最终有效	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16:00–16:10	原计划	692.1818	105.8485	495.8757	852.0926
16:00–16:10	最终有效	512.0988	105.8485	495.8757	852.0926
18:00–18:10	原计划	0.0000	480.2305	0.0000	696.6572
18:00–18:10	最终有效	0.0000	460.2984	0.0000	679.2063
20:00–20:10	原计划	0.0000	0.0000	746.8318	0.0000
20:00–20:10	最终有效	38.0099	0.0000	731.6420	0.0000

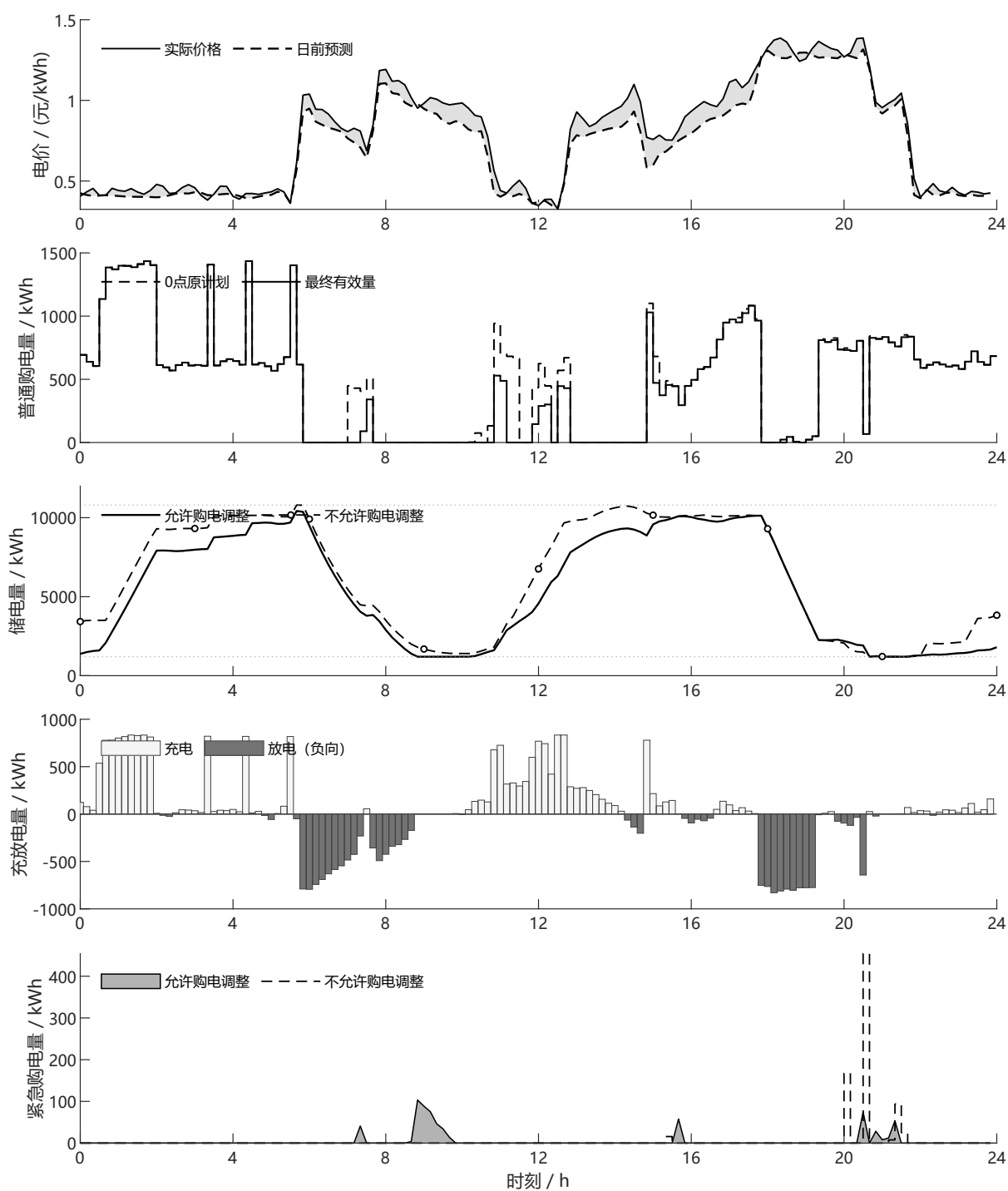


图 12 9 月 23 日的电价预测、购电修订与储能响应。价格图的浅灰区域表示实际价格与日前预测之间的差异。两组策略分别沿用各自连续回测的日初状态。

七、 模型检验与敏感性分析

7.1 物理一致性与实际费用核验

对问题一的 144 个区间以及问题二至四各策略的 334 天执行结果，逐段重算能量平衡、储电递推、功率与容量边界，并核对充放电互斥和跨日连续。所得能量及费用残差均低于 10^{-5} 的相应单位容差。对问题一，日初与日末储电量相同，还可将全天供给与消耗合并检验：

$$\sum_t (g_t + v_t) = \sum_t (\ell_t + w_t) + Q_{\text{loss}}, \quad Q_{\text{loss}} = \sum_t c_t - \sum_t d_t. \quad (22)$$

由于日初、日末储电量相同，全天充电输入与放电输出之差即为储能损耗。

后续各问的账单由实际计划、最终交付和紧急电量分别复算。未利用的已付费电量仍收费，取消电量不再供电，紧急电量只计一次 5 倍费用。零预测误差、光伏骤降、负载骤升以及满电、低电量等算例均满足物理约束。改变未来实测数据或尚未发布的预报，不改变此前计划和执行动作，表明回测遵守了决策时的信息限制。

7.2 预计费用与实际费用的差异

问题二主方案的日前情景预计紧急购电费合计为 46.9260 万元，而实际紧急购电费为 157.0982 万元。预计值按每天前 144 段求和，不重复计入重叠的次日前瞻。两者存在明显差距，说明有限历史情景与情景内未来调度对真实缺电风险的估值仍偏乐观，不能把规划目标直接当作运行效果。

完全信息下界为 1222.8167 万元，固定电价下问题二主方案高于下界 18.8800%。下界使用全部实测数据，并允许期末储电量在设备边界内自由选择，因此只能衡量改进空间。问题三的调整结算费用不低于按普通电价直接购买最终交付量的费用，故同一完全信息问题也为问题三提供有效下界。

7.3 期末库存与参数敏感性

不同策略期末储电量不同。为检查费用排序是否主要来自库存差异，采用低价时段补充储电的成本作为辅助估值：

$$\lambda = \frac{\min_t p_t}{\eta} = 0.4126 \text{ 元/kWh}, \quad C^{\text{adj}} = C - \lambda(E_{\text{end}} - 6000). \quad (23)$$

此值用于比较，不改变实际账单。问题二主方案期末储电量为 8268.6189 kWh，库存校正后相对单预测方案的费用差为 -490486.7477 元。问题三主方案期末为 8493.7197 kWh，相对仅 0 点预报基准的校正后节省为 851322.6060 元，均未改变相应费用比较的方向。

问题二、三分别在四个指定日期采用 14 个情景，以及 4800、7200 kWh 的远端储电目标，从与主方案相同的历史信息和日初储电量出发重算。增加情景数量并非在每个日期都降低实际费用；远端目标变化对这些日期的费用影响很小。详细结果见附录 C，不据此推断全年效果或重新选择主参数。

对问题三另采用“取消部分原计划照付并追加 0.5 倍违约金”的结算解释，全部预报策略费用为 1400.8604 万元。在允许免费舍弃余电时，保留多余供给即可避免新增违约金，因此此口径下减购没有经济优势，全年减购量为零。该对照说明结算规则会改变调整方向，不能把不同机制下的差异归结为预报质量。

7.4 备用策略的同起点对照

根据历史净负荷预测误差的非负 80% 分位数，设置单段备用电量 r_t ，并限制在 5000/6 kWh 内。未来规划区间同时满足

$$d_t^{(s)} \leq 5000/6 - r_t, \quad E_t^{(s)} \geq 1200 + r_t/\eta. \quad (24)$$

前者预留放电功率，后者预留对应能量；进入当前区间后解除这两项备用限制，使备用能够实际用于补足缺口。实际日初状态不因备用目标而改变，末端规划目标仍为 6000 kWh。

从第二、三问四个指定日期的原主方案日初状态出发重算，结果见附录 D。第二问仅 9 月 23 日费用下降，其余三日上升；第三问 3 月 20 日、9 月 23 日费用下降，另两日上升。期末库存校正不改变这些变化方向。备用在部分缺电日期减少紧急补电，但也限制了经济性充放电，并非对所有日期都有利。因此保留原全年主方案，不用这八次局部结果重新选择全年参数。

7.5 波动电价的核验与比较边界

第四问的电价预测只使用最近 7 个完整历史日；改变未来实际价格及尚未发布的预报，不改变此前计划、修订与执行动作。将价格情景设为一致的固定价格后，其规划目标退化为原固定电价模型。全年结算同时核对实际价格、交付区间及各项费用比例。

波动电价下重新计算的完全信息费用下界为 1278.0883 万元。它使用实际价格与全部负载、光伏数据，不能作为在线策略。第四问两组主方案期末库存分别为 7788.4704 和 9168.6214 kWh，库存按与前文相同的单价辅助估值，实际账单不作修改。全部十一组策略中的 14 次首次求解状态异常均按相同模型冷启动恢复，没有最终失败回退。

八、 模型评价与改进方向

8.1 模型的优点

首先，共同物理模型用能量守恒和储电递推连接所有时段，四问的差异通过信息条件和交易规则表达，避免为每个问题另设一套互不一致的调度机制。线性规划能够直接利用容量、功率与费用结构，不需要人为指定充放电时刻。

其次，日前计划与实际执行分开评价。计划购电、紧急补电及未利用供给都有明确去向和费用，跨日储电量连续，使比较反映连续运行的结果。无储能、单预测、预报组合及仅更新储能的对照，分别检验了设备配置、误差处理和交易调整的作用。

最后，所得策略具有可解释性：富余光伏为储能提供能量，电价差决定跨时段转移是否划算，紧急补电的高价格推动日前保留余量，而调整结算又限制了频繁改动计划的收益。

8.2 局限与改进方向

历史预测方法较简单，有限情景可能遗漏季节变化和极端天气下的误差，日内权重更新也只能调整已有情景的可信程度。问题二预计紧急费用显著低于实际费用，提示后续改进应优先检查误差覆盖与风险估值，而不能仅通过增加求解复杂度判断方法更好。

模型未计电池衰减、自放电和设备动态，小时预报的线性插值也不能恢复更快光伏波动。若获得相应数据，可在现有模型中增加循环损耗成本、测量延迟或更细的功率约束，并重新比较实际费用。

规划期内各情景的未来动作属于前瞻近似，当前动作才满足同一信息下的一致性要求。因此本文没有证明完整多阶段随机控制的全局最优性。结论来自所给单年数据、指定设备和结算假设；增加其他发布时间、推广到其他年份或改变设备规模，都需要对应数据重新验证。

九、 结论

在已知全天输入时，问题一采用 144 段线性规划。最优购电量为 59482.6990 kWh、费用 35126.9486 元，较无储能基准降低 26.8981%。这一结果来自富余光伏消纳与跨时段购电安排，同时满足题目要求的首尾储电量相等条件及设备边界；本次数值计算的首尾储电量均为 6000 kWh。

在存在预测误差时，多情景日前计划与滚动储能控制的 334 天实际费用为 1453.6842 万元，较无储能多情景购电降低 24.3276%，紧急购电发生于 193 天。历史误差情景改善了本次对照中的购电决策，但实际紧急费用仍高于规划估值，误差风险不能由单一预测或规划目标代替评价。

在允许日内修订时，6、12、18 点预报全部采用的方案费用为 1382.9943 万元，较仅 0 点预报降低 5.7982%。八种组合的比较支持在本次条件下采用这三个发布时间，同

时“仅更新预报、不修改购电”的策略费用略增，说明新信息的价值取决于能够据此作出的决策。储能调度、信息更新与交易调整应在统一的实际费用口径下共同评价。

在未来电价未知时，第四问采用历史价格预测与联合误差情景。两组主方案费用分别为 1520.0512 和 1458.2328 万元，八种预报组合中 6、12、18 点调整的本次实际费用最低。电价点预测与原策略重计费对照表明，价格变化、价格误差处理和购电修订对费用的作用需要分别检验，不能由电价波动本身推断调度一定改善。

参考文献

- [1] 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题：微网与外部电网电力调控策略，题目及附件 [Z]. 2026.
- [2] SHAPIRO A, DENTCHEVA D, RUSZCZYNSKI A. Lectures on Stochastic Programming: Modeling and Theory[M]. Philadelphia: SIAM, 2009. DOI: 10.1137/1.9780898718751.
- [3] RAWLINGS J B, MAYNE D Q, DIEHL M M. Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design[M]. 2nd ed. Madison: Nob Hill Publishing, 2017.
- [4] HUANGFU Q, HALL J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119–142. DOI: 10.1007/s12532-017-0130-5.

A 历史情景与预报处理细节

1.1 历史误差样本

在第 d 日决策时，只保留随后两日已经完整观测的历史起点 j 。按历史起点当时可用信息重建 48 小时预测，以真实值减去当时预测得到负载和光伏误差轨迹。采用最近 28 个起点，不足时使用已有样本；首个评价日有 23 个完整样本。

按各时段历史误差标准差进行归一化，尺度下限取 $1/6$ kWh。将负载与光伏轨迹拼接为特征向量，以平均平方距离衡量样本差异。先保留累计净负荷误差最高、最低的样本，再按距离选取代表点并细化聚类；每个情景的概率为其所属样本数量占比。将代表误差叠加于当前预测并截断为非负值，生成负载与光伏情景。

问题三在每个采用的发布时间分别重建历史误差。样本使用历史上同一发布时间的预报，并执行与当前相同的插值和远端补充规则。预报范围外的补充数据不被当作已发布预报；12 月 31 日的次日前瞻也仅使用届时可得的预报与历史补充，不读取下一年度实测。

1.2 日内概率更新

设 $\mathcal{O}_t$ 为本次更新以来已观测的区间集合， $z_{\ell,s,k}$ 、 $z_{v,s,k}$ 分别为情景与实际负载、光伏误差的标准化距离。采用

$$D_{s,t} = \frac{1}{2|\mathcal{O}_t|} \sum_{k \in \mathcal{O}_t} (z_{\ell,s,k}^2 + z_{v,s,k}^2), \quad \tilde{\pi}_{s,t} = \frac{\pi_s \exp(-D_{s,t}/2)}{\sum_r \pi_r \exp(-D_{r,t}/2)}, \quad (25)$$

$$\pi_{s,t}^{\text{upd}} = 0.95\tilde{\pi}_{s,t} + 0.05\pi_s. \quad (26)$$

未获得新观测时使用原始概率。问题二以当日 0 点为起点，问题三在采用新预报后重新构造情景并重置观测起点。保留 5% 原始概率，避免某个情景过早失去全部权重。

1.3 整点预报到区间电量

设发布时间为 τ ，第 j 个预报点对应 $\tau + j$ 小时， $j = 1, \dots, 24$ 。发布时刻的起点取刚结束区间已知光伏功率。对每个十分钟区间，两端的线性插值功率分别为 $\hat{P}_t^{\text{left}}$ 和 $\hat{P}_t^{\text{right}}$ ，则

$$\hat{v}_t = \frac{\hat{P}_t^{\text{left}} + \hat{P}_t^{\text{right}}}{2} \frac{1}{6}. \quad (27)$$

该式为分段线性功率曲线的精确积分。例如 18 点发布的第 6 个预报点对应次日 0 点，跨日区间按同一规则处理。

B 当前控制规则与求解处理

2.1 供需方向与可行动作

记当前有效供给后的净缺额为 $n_t = \ell_t - v_t - q_t$ 。执行动作满足

$$\begin{aligned} n_t \geq 0: \quad & c_t = w_t = 0, \quad e_t = n_t - d_t, \\ & 0 \leq d_t \leq \min\{n_t, 5000/6, \eta(E_{t-1} - 1200)\}; \end{aligned} \quad (28)$$

$$\begin{aligned} n_t < 0: \quad & d_t = e_t = 0, \quad w_t = -n_t - c_t, \\ & 0 \leq c_t \leq \min\{-n_t, 5000/6, (10800 - E_{t-1})/\eta\}. \end{aligned} \quad (29)$$

这些规则排除紧急购电主动充电以及当前同时充放电。各情景在当前时段使用同一观测和同一动作，未来动作随情景变化，只用于估计后续成本。

2.2 问题一的等价最优解

先求最小费用 C_1^* ，再在 $C_1 \leq C_1^* + 10^{-6}$ 元的条件下最小化 $\sum_t (c_t + d_t)$ 。若某段 $c_t, d_t > 0$ ，取 $\delta = \min(c_t, d_t/\eta^2)$ ，将充电量减少 δ 、放电量减少 $\eta^2\delta$ ，储电变化不变。产生的 $(1 - \eta^2)\delta$ 富余可通过减少购电或增加弃光平衡；原平衡式保证两者合计空间足够。在非负电价下，此操作不会增加费用。独立检查确认最终各段没有同时充放电。

2.3 调整判定与数值重求解

问题三在同一情景、实际储电量和末端条件下，分别求保持当前有效计划与允许调整的预计费用。改善不超过 0.01 元时保留当前计划；否则在最优费用 10^{-6} 元容差内，优先最小化相对当前有效版本的绝对变更电量。最终账单仍相对 0 点原计划计算。

求解器状态异常时，先对同一线性规划冷启动重求解；仍失败才执行可行储能规则，购电修订失败则保持原有效计划。问题二主方案在 6 月 1 日和 12 月 3 日各有一次首次状态异常，问题三主方案在 10 月 16 日有一次；均在同模型冷启动后得到最优解。问题二三组可执行策略与问题三十组全年策略均未触发最终失败回退。

C 指定日期的敏感性结果

各实验使用对应主方案在该日期的历史信息 and 日初储电量，只改变情景数量或规划末端目标。表中费用与紧急量为相对主方案的变化，日末储电量为实验实际值。库存变化另按正文估值校正，因此不能将单日费用差全部理解为算法优劣。

表 24 问题二的同起点敏感性比较

日期	设置	费用变化/元	紧急量变化/kWh	日末储电/kWh	库存校正变化/元
03-20	14 情景	-5.03	-34.65	4323.37	-24.11
03-20	末端目标 4800	0.00	0.00	4277.10	0.00
03-20	末端目标 7200	0.00	0.00	4277.10	0.00
06-21	14 情景	131.59	0.00	10800.00	66.78
06-21	末端目标 4800	0.00	0.00	10642.89	0.00
06-21	末端目标 7200	0.00	0.00	10642.89	0.00
09-23	14 情景	-4683.21	-1134.93	8807.33	-4669.41
09-23	末端目标 4800	0.00	0.00	8840.80	0.00
09-23	末端目标 7200	0.00	0.00	8840.80	0.00
12-21	14 情景	-3333.29	0.00	8298.68	-3073.92
12-21	末端目标 4800	0.00	0.00	8927.37	0.00
12-21	末端目标 7200	0.00	0.00	8927.37	0.00

表 25 问题三的同起点敏感性比较

日期	设置	费用变化/元	紧急量变化/kWh	日末储电/kWh	库存校正变化/元
03-20	14 情景	-1565.19	-246.57	4409.27	-1467.16
03-20	末端目标 4800	0.00	0.00	4646.88	0.00
03-20	末端目标 7200	0.00	0.00	4646.88	0.00
06-21	14 情景	120.32	0.00	10800.00	67.05
06-21	末端目标 4800	0.00	0.00	10670.88	0.00
06-21	末端目标 7200	0.00	0.00	10670.88	0.00
09-23	14 情景	-1297.26	-189.31	8205.83	-1313.59
09-23	末端目标 4800	0.00	0.00	8166.23	0.00
09-23	末端目标 7200	0.00	0.00	8166.23	0.00
12-21	14 情景	524.73	0.00	8508.92	420.61
12-21	末端目标 4800	0.00	0.00	8256.55	0.00
12-21	末端目标 7200	0.00	0.00	8256.55	0.00

D 备用策略的同起点实验

备用采用决策时可得的完整历史误差样本计算，均为微网侧十分钟电量。Q2 表示第二问主方案，Q3 表示第三问主方案。两者分别读取原连续回测在指定日期的日初储电量，不统一重置为 6000 kWh。表中费用与紧急量变化均为加入备用后的值减去原主方案值，电量单位为 kWh。各次实验均未触发最终失败回退，备用需求未超过设备单

表 26 备用策略与原主方案的同起点比较

问题	日期	费用变化/元	紧急量变化	日末电量	库存校正费用变化
Q2	03-20	42.75	0.00	4306.52	30.62
Q2	06-21	98.14	0.00	10706.32	71.97
Q2	09-23	-119.25	-25.51	8811.37	-107.11
Q2	12-21	106.60	0.00	8927.37	106.60
Q3	03-20	-108.90	-33.79	4681.42	-123.15
Q3	06-21	74.36	0.00	10713.36	56.84
Q3	09-23	-108.55	-23.38	8176.14	-112.64
Q3	12-21	95.94	0.00	8276.78	87.59

段功率上限。该比较覆盖八次单日实验，不代表全年加入备用约束后的表现。

E 第四问指定日的充放电与紧急购电

以下结果均来自对应策略的全年连续执行。电量单位为 kWh；连续紧急购电区间按日合并，区间端点与十分钟明细一致。

表 27 波动电价下不调整购电策略的各四小时充放电量

日期	区间	充电量	放电量
03-20	00:00-04:00	5920.8167	341.3047
03-20	04:00-08:00	1282.4072	3991.9341
03-20	08:00-12:00	4966.0146	2777.3772
03-20	12:00-16:00	3652.1649	471.6776
03-20	16:00-20:00	50.3972	7491.4059
03-20	20:00-24:00	1940.9469	1104.0946
06-21	00:00-04:00	564.3561	2131.7479
06-21	04:00-08:00	1914.5770	1881.4092
06-21	08:00-12:00	5017.6157	0.0000
06-21	12:00-16:00	3835.7206	0.0000
06-21	16:00-20:00	97.0019	5344.1584
06-21	20:00-24:00	3285.3181	1923.5272
09-23	00:00-04:00	7506.4841	43.4883
09-23	04:00-08:00	847.3094	6653.9768
09-23	08:00-12:00	5961.1888	1896.6157
09-23	12:00-16:00	4521.3350	664.2856
09-23	16:00-20:00	183.0330	7375.9057
09-23	20:00-24:00	2991.3144	832.0655
12-21	00:00-04:00	3128.5721	33.7422
12-21	04:00-08:00	42.5090	764.9388
12-21	08:00-12:00	5039.1403	6204.1701
12-21	12:00-16:00	6603.8320	2501.3681
12-21	16:00-20:00	43.8234	5732.2801
12-21	20:00-24:00	7374.4549	2914.2077

表 28 波动电价下允许调整购电策略的各四小时充放电量

日期	区间	充电量	放电量
03-20	00:00-04:00	2562.5396	378.5985
03-20	04:00-08:00	2058.5741	6252.4389
03-20	08:00-12:00	4725.4522	2237.9811
03-20	12:00-16:00	5668.1235	254.7228
03-20	16:00-20:00	316.1088	6589.5516
03-20	20:00-24:00	3258.2036	1791.4762
06-21	00:00-04:00	0.0000	1188.5133
06-21	04:00-08:00	756.3951	1851.7453
06-21	08:00-12:00	3794.1857	0.0000
06-21	12:00-16:00	6307.9920	0.0000
06-21	16:00-20:00	0.0000	5265.7951
06-21	20:00-24:00	2785.4046	1923.5272
09-23	00:00-04:00	8347.7402	38.4872
09-23	04:00-08:00	1894.8380	6892.6479
09-23	08:00-12:00	3746.0970	1531.3078
09-23	12:00-16:00	6633.9937	449.2554
09-23	16:00-20:00	456.0623	7431.5842
09-23	20:00-24:00	708.1570	927.4872
12-21	00:00-04:00	1911.6044	8.8578
12-21	04:00-08:00	21.7769	817.9162
12-21	08:00-12:00	3688.1891	5846.8475
12-21	12:00-16:00	7655.3041	2532.6408
12-21	16:00-20:00	13.7695	5503.6429
12-21	20:00-24:00	8123.6164	3014.6408

表 29 波动电价下不调整购电策略的紧急购电区间

日期	连续紧急购电区间	紧急电量
03-20	16:20-17:00	246.3240
03-20	17:20-17:30	21.6554
03-20	21:30-21:50	34.4558
06-21	无	0.0000
09-23	15:20-15:30	15.7233
09-23	20:00-20:10	167.9218
09-23	20:30-20:40	454.4592
09-23	21:10-21:40	126.4700
12-21	无	0.0000

表 30 波动电价下允许调整购电策略的紧急购电区间

日期	连续紧急购电区间	紧急电量
03-20	09:00-10:00	539.3961
03-20	15:40-16:30	158.2248
06-21	无	0.0000
09-23	07:20-07:30	40.8599
09-23	08:40-09:50	365.3079
09-23	15:40-15:50	57.6989
09-23	20:30-20:40	74.5106
09-23	20:50-21:30	102.2369
12-21	无	0.0000

F 联合价格情景的补充说明

负载、光伏和价格误差分别按历史样本标准差标准化，电量尺度下限为 $1/6$ kWh，价格尺度下限为 10^{-4} 元/kWh。保留累计净负荷误差高低样本和平均价格误差最高样本后，以其余标准化误差距离选取代表点；代表样本重复时只保留一次。情景概率按归属样本比例确定。

日内价格中心预测保持 0 点版本不变。新光伏预报采用后，负载与光伏的误差距离从本次发布时点累计，价格误差距离继续使用当天已经观测到的全部价格，因此不会丢失早先获得的价格信息。三个分量先分别求标准化平方距离的时间平均，再取可用分量的平均，以 $\exp(-D_s/2)$ 修正情景权重并混入 5% 原始概率。当前段价格在所有情景中替换为实际测量。

电价点预测对照使用与联合价格情景方案相同的代表负载、光伏轨迹和概率更新方法，但把各情景未来价格都设为中心预测，当前段仍用实际价格。它检验的是将价格误差轨迹纳入费用函数的效果，不是完全删除价格观测信息。

G 计算材料与结果索引

计算程序以十分钟电量为单位读取输入，并按日保存预测、购电计划、储电状态和实际结算。下表列出与正文对应的复现材料，完整逐段结果保存在随文工作簿中。问题

表 31 计算与复现材料

材料	对应内容
code/solve_q1.py	问题一线性规划与结果汇总
code/solve_q2.py	问题二日前计划与连续执行
code/solve_q3.py	问题三预报更新与调整结算
code/solve_q4.py	问题四联合价格情景与交付结算
results/result1.xlsx	单日指定结果与 144 段购电
results/result2.xlsx	334 天计划、储能与紧急购电
results/result3.xlsx	334 天原计划、调整、储能与紧急购电
results/result4-2.xlsx	波动电价下不调整购电的完整结果
results/result4-3.xlsx	波动电价下允许调整购电的完整结果
code/plot_q1.m 等	MATLAB 绘图源程序
paper/main.tex	论文编译入口

一由 solve_q1.py 生成数值与表格，再运行 export_excel.mjs 导出工作簿。问题

二、三先完成各策略求解与敏感性实验，再分别运行 `report_q2.py`、`report_q3.py` 生成论文表格与宏命令，随后运行 `export_q2_xlsx.mjs`、`export_q3_xlsx.mjs` 导出工作簿。

第四问先运行全年求解程序并计算完全信息下界，再由汇总程序生成论文表格和工作簿数据，最后导出两份结果文件。

最后执行 MATLAB 的 `plot_overview`、三个分问绘图入口及 `q4_figures`，并用 XeLaTeX 编译论文两次。完整参数与命令顺序见随文复现说明。

所有表格和图形从相应结果文件读取数值，不以显示精度截断后重新计算费用。